

上海良信电器股份有限公司
(NDQ2A-63 系列)

产品说明书

(IPD-ENG-DEV-T18 A0 2023-07-12)

编制	曹雪虎	日期	2023-10-08
审核	张慧锋	日期	2023-10-08
会签	张慧锋	日期	2023-10-08
批准	王继理	日期	2023-10-08

修订记录					
版本	修订原因/内容	实施日期	编制人	审核人	批准人
0	新增	2022-06-07	曹雪虎	赵振兴	王继理
1	增加降容系数	2023-07-12	曹雪虎	张慧锋	王继理

1、适用范围与用途

NDQ2A-63 系列自动转换开关电器适用于交流额定工作电压 400V 及以下，额定频率 50Hz，额定电流 10A 至 63A 的紧急供电系统中两路电源间的自动切换，以确保重要负荷（如消防负载）工作的连续、安全、可靠。广泛应用于医院、商场、银行、化工、高层建筑、军事设施、消防等不允许断电的重要场所。

2、型号说明

ND Q 2A - 63 / □ / □ □ □ □ □

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

表 1 规格型号说明

序号	序号说明	NDQ2A 系列
1	企业代号	ND “Nader” 牌低压电器
2	产品代号	Q 自动转换开关电器
3	设计序号	2A (A 为派生代号)
4	壳架等级	63
5	额定电流	10、16、20、25、32、40、50、63
6	极数	2P、3P、4P
7	电器级别	CB
8	控制方式	R-自投自复 S-自投不自复（仅 B 型可选 S 型）
9	控制器类型	无代码-标准型 B- B 型
10	脱扣曲线	C 脱扣曲线 D 脱扣曲线

注：若无特殊标识产品所用执行断路器默认瞬时脱扣特性为 C 型，如使用 D 型断路器，则需在产品型号最后添加“(D)”，举例：NDQ2A-63/40/4CB (D 型) / (D 曲线)，F-发电机产品无需选择标配发电机端口。

3、技术参数

电气特性：

- ▲ 额定工作电压 U_e : AC230V 2P . AC 400V 3P 4P
- ▲ 控制器额定频率 Hz: 50Hz
- ▲ 壳架等级额定电流 I_{nm} : 63A
- ▲ 额定短路分断能力 I_{cn} : 6kA
- ▲ 额定短路接通能力 I_{cm} : 9.18A
- ▲ 触头转换时间 (s): $\leq 1.6S$
- ▲ 转换动作时间 (s): $\leq 3S$

操作性能：

- ▲ 通 电: 6000 次
- ▲ 不通电: 10000 次

使用类别: AC-33iB

4、工作环境

- ▲ 海拔: $\leq 2000m$ 。
- ▲ 环境温度: $-25^{\circ}C + 70^{\circ}C$ 。
- ▲ 储存温度: $-55^{\circ}C + 85^{\circ}C$
- ▲ 防护等级: IP20。

- ▲ 周围空气温度为 45℃，相对空气湿度≤95%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，例如 20℃ 时达 90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
- ▲ 最大倾斜度为 22.5°。
- ▲ 在无爆炸危险的介质中，且介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方。
- ▲ 应安装在没有雨雪侵袭的地方。

高度海拔降容系数表

海拔高度 H (km)	额定工作 电流	最大工作 电压	额定工频 耐压	额定冲 击耐压	额定短路分断能力 和电寿命	备注
2000	In	Ue	1.00	1.00	1.00	
3000	0.97In	Ue	0.89	0.89	0.83	
4000	0.94In	Ue	0.80	0.80	0.71	
5000	0.90In	Ue	0.73	0.73	0.63	

温度降容系数表

环境 温度 (°C)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
额定 电流 (A)	1.05	1.02	1.00	0.97	0.94	0.91	0.89	0.86	0.83	0.80	0.77
1	1.05	1.02	1.00	0.97	0.94	0.91	0.89	0.86	0.83	0.80	0.77
2	2.07	2.03	2.00	1.96	1.93	1.89	1.86	1.82	1.78	1.74	1.7
3	3.14	3.06	3.00	2.92	2.84	2.76	2.67	2.58	2.49	2.38	2.27
4	4.15	4.07	4.00	3.93	3.85	3.77	3.69	3.61	3.53	3.44	3.36
6	6.27	6.14	6.00	5.84	5.68	5.52	5.36	5.19	5.01	4.83	4.64
10	10.67	10.34	10.00	9.63	9.24	8.85	8.45	8.01	7.55	7.06	6.55
16	16.80	16.40	16.00	15.55	15.11	14.66	14.20	13.71	13.21	12.70	12.15
20	20.96	20.47	20.00	19.47	18.95	18.42	17.87	17.30	16.71	16.10	15.47
25	26.22	25.61	25.00	24.33	23.67	23.00	22.28	21.56	20.80	20.02	19.21
32	33.54	32.77	32.00	31.17	30.34	29.48	28.60	27.69	26.75	25.78	24.77
40	41.98	40.99	40.00	38.93	37.85	36.75	35.61	34.43	33.21	31.95	30.63
50	52.56	51.28	50.00	47.82	46.24	44.81	43.33	41.81	40.23	38.58	35.77
63	66.53	64.78	63.00	60.11	58.19	56.21	54.16	52.03	49.81	47.50	43.05

环境 温度 (°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
额定 电流 (A)	1.23	1.21	1.19	1.17	1.15	1.13	1.10	1.08	1.06
1	1.23	1.21	1.19	1.17	1.15	1.13	1.10	1.08	1.06
2	2.35	2.32	2.29	2.26	2.23	2.2	2.17	2.13	2.1
3	3.76	3.70	3.64	3.57	3.50	3.44	3.37	3.30	3.22
4	4.75	4.68	4.62	4.55	4.49	4.42	4.35	4.29	4.22
6	7.46	7.34	7.21	7.09	6.96	6.83	6.70	6.56	6.42
10	13.35	13.07	12.81	12.53	12.23	11.93	11.63	11.33	11.01
16	20.08	19.75	19.40	19.05	18.70	18.33	17.96	17.58	17.20
20	24.88	24.47	24.06	23.64	23.22	22.78	22.34	21.89	21.43
25	31.22	30.70	30.18	29.65	29.10	28.55	27.98	27.41	26.82
32	39.82	39.17	38.51	37.84	37.15	36.47	35.75	35.03	34.30
40	50.04	49.21	48.37	47.51	46.63	45.74	44.83	43.90	42.95
50	62.92	61.86	60.77	59.67	58.54	57.40	56.23	55.05	53.81
63	80.64	79.19	77.72	76.22	74.70	73.14	71.54	69.91	68.24

5、接线方式（接线图）

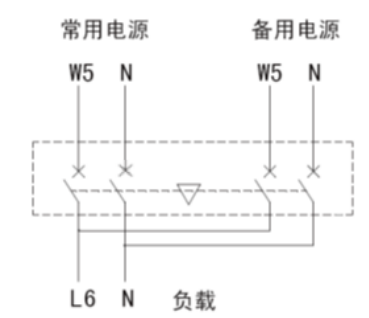


图2 二极产品接线示意图

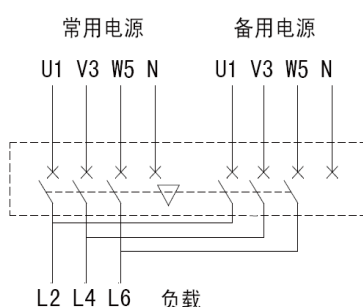


图3 三极产品接线示意图

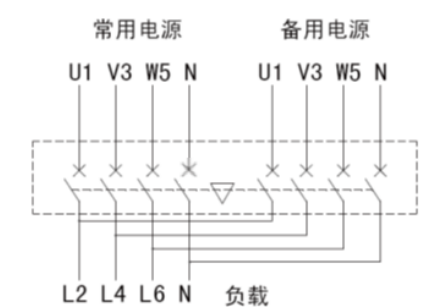


图4 四极产品接线示意图

6、产品接线端子示意图

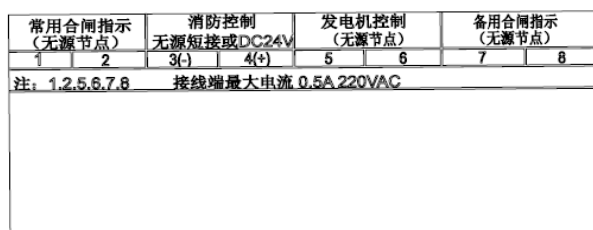


图5（标准型控制器）二次端子接线示意图

标准型：标准型：1-2 常用合闸指示节点，3-4 消防控制节点（短接或 DC24V 可实现消防双分功能“自动”指示灯快闪，频率 5Hz，恢复时需确认消防信号解除，在手动连续按手/自动键恢复）
5-6 发电机控制节点，7-8 备用合闸指示节（无源节点）

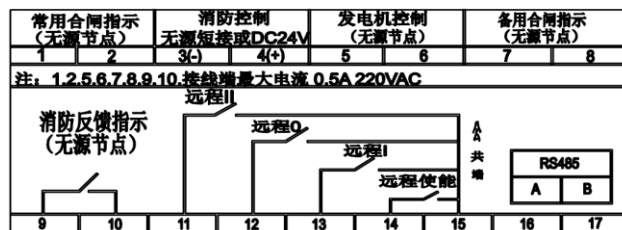


图6（B型控制器）二次端子接线示意图

B 型：

1-2 常用合闸指示节点，

3-4 消防控制节点（短接或 DC24V 可实现消防双分功能“自动”指示灯快闪，频率 5Hz，恢复时需确认消防信号解除，在手动连续按手/自动键恢复，如产品在远程状态，此时产品消防恢复后产品处于双份位置，需要客户远程操作产品合闸）

5-6 发电机控制节点，7-8 备用合闸指示节点，9-10 消防反馈信号（无源节点）

11-15 远程备用合闸位置操作（需要输入无源触点信号，持续时间超过 0.1s，一直短接一直有效）

12-15 远程双分位置操作（需要输入无源触点信号，持续时间超过 0.1s，一直短接一直有效）

13-15 远程常用合闸位置操作（需要输入无源触点信号，持续时间超过 0.1s，一直短接一直有效）

14-15 远程使能（需要进行短接后方可使用）

注意：11-12-13 信号同时输入时，优先级为 12>13>11，即双分位置优先，其次为常用合闸位置，备用合闸位置优先级最低。

16-17 通讯端口（485 通信端口使用方法见通信协议（另装成册，请寻我司 400 热线索取）

警告：手动操作时，必须将控制器设置在手动状态。

7、产品外形及安装尺寸

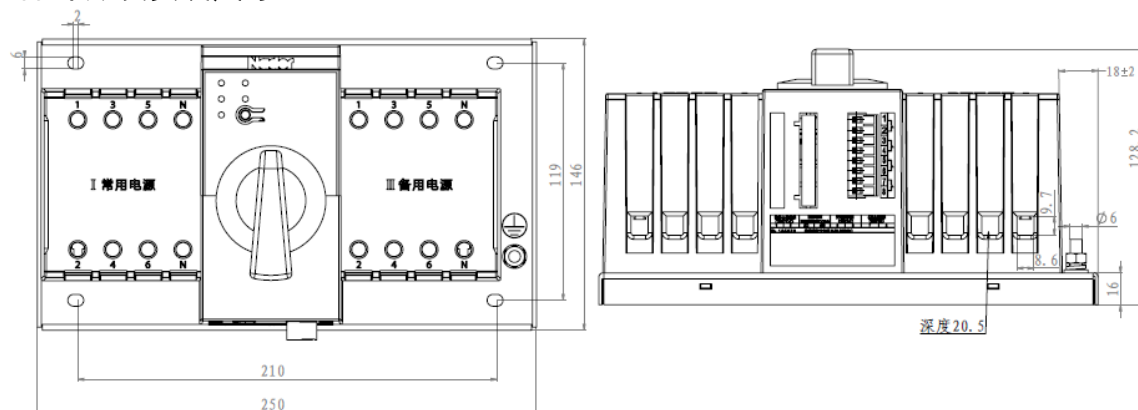


图 7 NDQ2A-63（标准型）

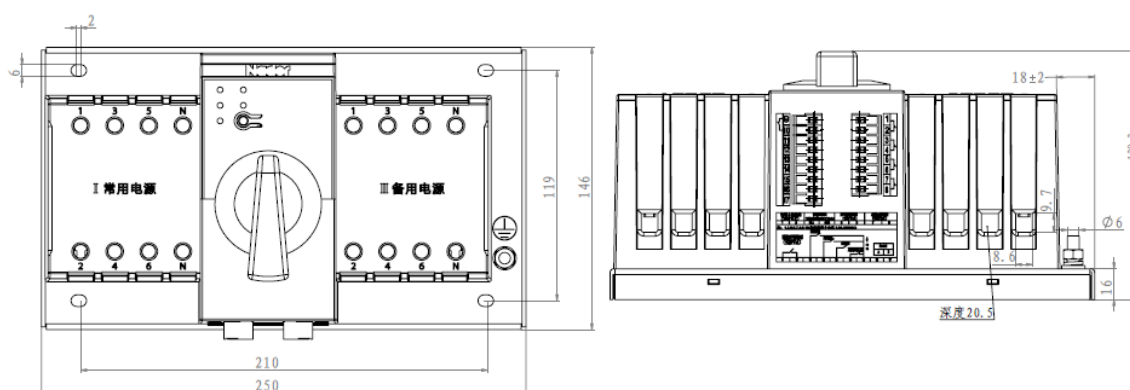


图 8 NDQ2A-63（B 型）

型号规格	外型尺寸（mm）			安装尺寸（mm）		
	长	宽	高	长	宽	安装孔
NDQ2A-63	250	146	128	210	119	φ 6

注：1. 未注公差尺寸的极限偏差按 GB/T 1804-v。

2. NDQ2A-63 2P、3P 外形尺寸、安装尺寸和 4P 相同。

8、安装方式

可水平安装, 也可竖直安装

8.1 接线螺钉规格及接线扭力矩

接线能力：(1~25) mm² 导线；

接线螺钉为 M5，推荐拧紧扭力矩为：2.0 N·m。

接线深度：20.5mm。

9、控制器状态指示

常用电源	备用电源	控制状态	显示状态			
			Un	Ur	Qn	Qr
正常	正常	常用电源供电，常用开关脱扣：手柄指示停在常用位置：QFn 分，QFr 分	亮	亮	闪烁	闪烁
正常	异常	常用电源供电，常用开关脱扣：手柄指示停在常用位置：QFn 分，QFr 分	亮	灭	闪烁	闪烁
异常	正常	备用电源供电，备用开关脱扣：手柄指示停在备用位置：QFn 分，QFr 分	灭	亮	闪烁	闪烁

9、附件清单

序号	名称	规格	数量/台
1	六角螺钉	M5×30	4
2.	平垫圈	M5	8
3	弹簧垫圈	M5	8
4	六角螺母	M5	4

10、使用和维护

1:NDQ2A-63(CB级)在运行中时(自动状态下):

- 1) 小型断路器在电路中出现预期的短路电流的情况下将脱扣,同时合闸指示灯双闪(如果出现其他无法正常合闸的情况,产品同样可以自动识别故障并且合闸指示灯双闪)
- 2) 为了防止在解除故障前出现有人为误操作导致的二次故障,产品在人为干预前不会再有任何自动控制的动作,包括缺相转换和消防双分功能均失效,此状态说明产品已经进入保护模式;
- 3) 在人为干预并且确定解除故障之后,如果需要手动操作产品(比如再扣),则需要将产品打到手动状态。如果需要重新回到正常状态,则只需将产品通过按钮重新将产品调到自动状态,产品即恢复正常。

11、主要事项

为了保证施工人员的人身安全及电气设备的安全,产品在投入运行前,请用户务必确认:

- 1) 安装产品前必须认真阅读使用说明书;
- 2) 产品必须在正常工作条件下投入使用;
- 3) 按图 2、图 3 或图 4 连接导线,导线应平整,不应在小型断路器或隔离开关上附加力,根据额定电流来选用相应规格的导线截面,请确保 N 线和接地线连接正确及可靠。三极产品必须通过常备用断路器 N 相端子接入零线以供控制器能够正常采样。用户可根据需要,按照图 5 将产品的二次端子与外部指示灯对应连接。
- 4) 主回路接线时螺丝刀扭力应 $\leq 2.0 \text{ N} \cdot \text{m}$,过大的扭力会导致产品接线框螺丝滑丝。
- 5) 本产品出厂前已进行绝缘测试,错误的介电试验将破坏控制系统。